상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU

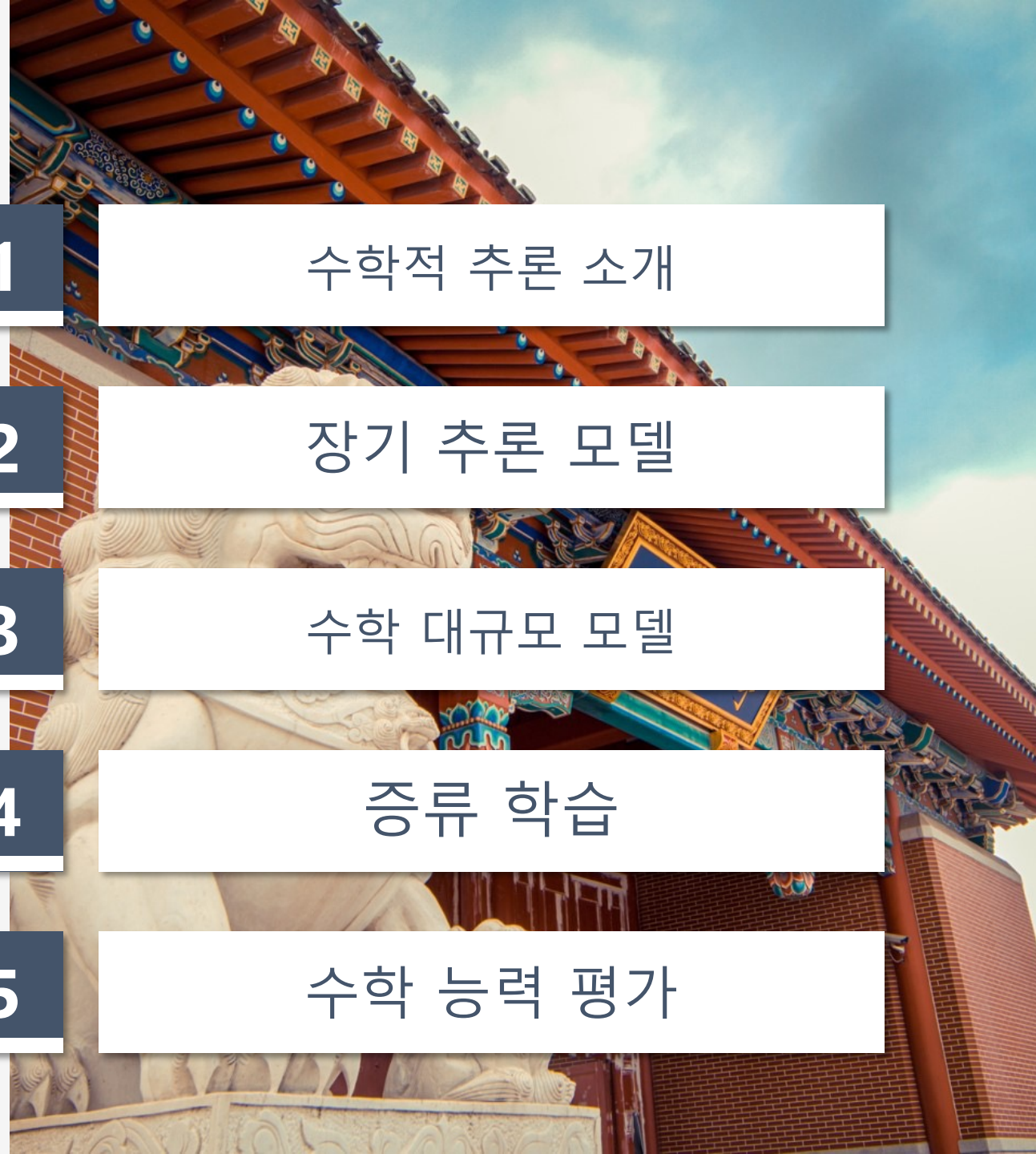
LLM 수학적 추론

천싱위 (Chen Xingyu)

음수사원 • 애국영교

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

목 차



1 수학적 추론 소개

2 장기 추론 모델

3 수학 대규모 모델

4 증류 학습

5 수학 능력 평가

수학적 추론 소개

- 수학적 추론: LLM이 논리 분석, 기호 연산 및 다단계 유도를 통해 수학 문제를 해결하는 능력으로, 수학적 개념(대수, 기하 등)을 이해하고 정확한 답을 생성해야 함
- 핵심 역량:
  - 다단계 추론: 복잡한 문제를 하위 단계로 분해
  - 기호 이해: 추상적 기호와 수식 처리
  - 수학 연산: 정밀한 계산 수행
- 응용 시나리오: 수학 경시대회 풀이, 교육 튜터링, 과학 연구의 수식 유도

LLM에서 수학적 추론을 어떻게 구현할까?

- 사고의 사슬[1](CoT): 추론 단계를 명시적으로 생성
- 트리 탐색: 몬테카를로 트리 탐색[2]: 과정 보상 모델(PRM)과 결합하여 다양한 풀이 경로 탐색
- 자기 일관성[3](Self-Consistency): 다양한 추론 경로를 여러 번 샘플링하고 다수결 투표로 답을 선택해 오류를 감소시킴
- 도구 증강: 외부 도구: 계산기를 호출해 복잡한 연산을 처리하고 수치 오류 방지
- 프로그램 보조: 코드(예: Python)를 생성하여 수학 계산 실행

[1] Kojima T, Gu S S, Reid M, et al. Large language models are zero-shot reasoners[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 22199-22213.
[2] Guan X, Zhang L L, Liu Y, et al. rStar-Math: Small LLMs Can Master Math Reasoning with Self-Evolved Deep Thinking[J]. arXiv preprint arXiv:2501.04519, 2025.
[3] Wang X, Wei J, Schuurmans D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models[J]. arXiv preprint arXiv:2203.11171, 2022.

장기 추론 모델

- 장기 추론 모델: 추론 시 긴 사고의 사슬(Long CoT)을 생성하는 모델
- 대표 모델: OpenAI-o1[1], DeepSeek-R1[2]
- 사고의 사슬 특징:
  - 자기 성찰
  - 사고 전환
  - 답안 검증 및 오류 수정
- 추론 시 생성 길이를 늘려 탐색 공간을 확장함으로써 최종적으로 수학적 추론 성능을 향상
- 사고의 사슬에 인간과 유사한 추론 전략을 융합

[1] https://openai.com/index/introducing-openai-o1-preview/
[2] Guo D, Yang D, Zhang H, et al. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning[J]. arXiv preprint arXiv:2501.12948, 2025.

장기 추론 모델

- 사고의 사슬 특징:
  - 자기 성찰
  - 사고 전환
  - 답안 검증 및 오류 수정
- 예시: OpenAI-o1

Moreover, since p is a polynomial of degree $2n$, then $p\left(\frac{1}{x}\right)$ is a rational function of x of degree $2n$ when considered as a function of x.

But we can consider $q(x) = p\left(\frac{1}{x}\right) - x^2$.

Alternatively, let's consider $s(x) = x^{2n}p\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n+2}$. 사고 전환

Let me explain: We can consider that $p\left(\frac{1}{x}\right) = x^{-2n} + a_{2n-1}x^{-2n+1} + \ldots + a_0$.

Then multiplying by x^{2n} gives:

Similarly, $m(x) \cdot h(x)$, when evaluated at $x = 0$, becomes $m(0) \cdot h(0) = \left[\prod_{k=1}^{n}(-k^2)\right][-0 + c] = \left[(-1)^n k_1^2 k_2^2 \cdots k_n^2\right] c$.

But since $k = 1$ to n, the product k^2 is

Wait, sorry, actually, $\prod_{k=1}^{n} k^2 = (n!)^2$ 자기 오류 수정

So $m(0) = (-1)^n (n!)^2$.

Therefore, $m(0)h(0) = (-1)^n (n!)^2 (0 + c) = (-1)^n (n!)^2 c$.

Similarly, $s(0) = 1$.

Then $t(x) = x^{2n}p\left(\frac{1}{x}\right) = x^{2n}\left[\left(\frac{1}{x}\right)^{2n} + a_{2n-1}\left(\frac{1}{x}\right)^{2n-1} + \cdots + a_0\right] = 1 + a_{2n-1}x + a_{2n-2}x^2 + \cdots + a_0 x^{2n}$.

So $t(x)$ is a polynomial of degree $2n$.

What about x^{2n+2}? 자기 성찰

So $s(x) = t(x) - x^{2n+2}$.

Therefore, $s(x)$ is a polynomial of degree $\max(\text{degree of } t(x), \text{degree of } x^{2n+2}) = \text{degree}(x^{2n+2})$.

So $s(x)$ is of degree $2n + 2$.

수학 대규모 모델

- 수학 대규모 모델: 수학적 추론 태스크를 위해 특별히 최적화된 대규모 모델
- 대표 모델: DeepSeek-Math[1]; Qwen2.5-Math[2]
- 학습 데이터셋: DeepMath-103K[3]
- 평가 데이터셋:
  - GSM8k[4]: 초등학교 난이도의 고품질 수학 데이터셋, 8.5k개 샘플 포함
  - MATH[5]: 고등학교 수학 경시대회 수준 난이도 데이터셋, 12,500개 샘플 포함
  - AIME: 미국 수학 초청 경시대회, 매년 개최되며 연간 30문항으로 구성된 올림피아드 수준 난이도

[1] Shao Z, Wang P, Zhu Q, et al. Deepseekmath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[J]. arXiv preprint arXiv:2402.03300, 2024.
[2] Yang A, Zhang B, Hui B, et al. Qwen2. 5-math technical report: Toward mathematical expert model via self-improvement[J]. arXiv preprint arXiv:2409.12122, 2024.
[3] He Z, Liang T, Xu J, et al. Deepmath-103k: A large-scale, challenging, decontaminated, and verifiable mathematical dataset for advancing reasoning[J]. arXiv preprint arXiv:2504.11456, 2025.
[4] Cobbe K, Kosaraju V, Bavarian M, et al. Training verifiers to solve math word problems[J]. arXiv preprint arXiv:2110.14168, 2021.
[5] Hendrycks D, Burns C, Kadavath S, et al. Measuring mathematical problem solving with the math dataset[J]. arXiv preprint arXiv:2103.03874, 2021.

수학 대규모 모델

DeepSeek-Math:

- 120B 수학 웹페이지 정제: Common Crawl 데이터를 반복 필터링하여 벤치마크 오염 방지
- 코드 모델 초기화: 범용 LLM 대신 DeepSeek-Coder-v1.5 기반으로 기호 처리 능력 향상
- GRPO 강화학습: 그룹 상대 정책 최적화로 VRAM 소모를 줄이고 일반화 성능을 높여 R1의 핵심이 됨
- 성능: 7B 모델이 당시 SOTA 달성

Model	Size	English Benchmarks					Chinese Benchmarks		
		GSM8K	MATH	OCW	SAT	MMLU STEM	CMATH	Gaokao MathCloze	Gaokao MathQA
Closed-Source Base Model									
Minerva	7B	16.2%	14.1%	7.7%	-	35.6%	-	-	-
Minerva	62B	52.4%	27.6%	12.0%	-	53.9%	-	-	-
Minerva	540B	58.8%	33.6%	17.6%	-	63.9%	-	-	-
Open-Source Base Model									
Mistral	7B	40.3%	14.3%	9.2%	71.9%	51.1%	44.9%	5.1%	23.4%
Llemma	7B	37.4%	18.1%	6.3%	59.4%	43.1%	43.4%	11.9%	23.6%
Llemma	34B	54.0%	25.3%	10.3%	71.9%	52.9%	56.1%	11.9%	26.2%
DeepSeekMath-Base	7B	**64.2%**	**36.2%**	**15.4%**	**84.4%**	**56.5%**	**71.7%**	**20.3%**	**35.3%**

Table 2 | Comparisons between DeepSeekMath-Base 7B and strong base models on English and Chinese mathematical benchmarks. Models are evaluated with chain-of-thought prompting. Minerva results are quoted from Lewkowycz et al. (2022a).

수학 대규모 모델

Qwen2.5-Math:

- 사전 학습 코퍼스: Qwen Math Corpus v2 (1T 토큰), 합성 데이터 및 중국어 수학 문제 포함
- 데이터 생성: Qwen2-72B-Instruct로 고품질 QA 쌍 생성, 다양성 강화
- CoT & TIR 융합: 사고의 사슬 추론 + 도구 통합(Python 인터프리터 등), 이중 언어 풀이 지원
- 보상 모델 반복: Qwen2.5-Math-RM이 SFT 데이터 진화를 유도하고 강화학습 단계에 적용 GRPO

결과: 7B 모델이 MATH 벤치마크에서 30B-70B 오픈소스 모델을 능가하며 GPT-4에 근접

Model \ Benchmark	En			Zh		
	GSM8K *8-shot*	MATH *4-shot*	MMLU STEM *4-shot*	CMATH *6-shot*	GaoKao Math Cloze *5-shot*	GaoKao Math QA *4-shot*
General Model						
Llama-3.1-8B	56.7	20.3	53.1	51.5	8.5	28.5
Llama-3.1-70B	85.5	41.4	78.1	75.5	11.9	43.3
Llama-3.1-405B	89.0	53.8	-	-	-	-
Qwen2-1.5B	58.5	21.7	44.8	55.6	12.7	35.6
Qwen2-7B	79.9	44.2	67.6	76.7	37.3	51.6
Qwen2-72B	89.5	51.1	79.9	85.4	55.9	72.6
Specific Model						
DeepSeekMath-Base-7B	64.2	36.2	56.5	71.7	20.3	40.7
DeepSeek-Coder-V2-Lite-Base	68.3	38.1	59.5	77.8	25.4	51.3
Internlm2-Math-Base-20B	68.2	30.4	63.0	65.9	16.9	40.2
Qwen2-Math-1.5B	71.3	44.4	50.4	79.6	37.3	50.7
Qwen2-Math-7B	80.4	50.4	65.7	83.2	48.3	57.3
Qwen2-Math-72B	89.1	60.5	79.1	86.4	72.9	69.5
Qwen2.5-Math-1.5B	76.8	49.8	51.3	83.0	47.5	54.1
Qwen2.5-Math-7B	**91.6**	55.4	67.8	85.0	57.6	69.5
Qwen2.5-Math-72B	90.8	**66.8**	**82.8**	**89.7**	**72.9**	**86.3**

수학 대규모 모델

DeepMath-103K

- 고난도 수학 태스크를 위해 특별히 설계된 학습 데이터셋
- 주요 학습 데이터셋을 수집하고 대규모 데이터 정제 작업을 수행하여 일반적인 수학 평가 데이터셋과의 중복이 없음을 보장
- 난이도 레이블 및 R1 응답을 포함함

DeepMath-103K 데이터로 학습된 모델은 수학 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있음

Model	MATH 500	AMC 23	Olympiad Bench	Minerva Math	AIME 24	AIME 25	Poly Math
Proprietary Models							
o1-mini	–	–	–	–	63.6	–	–
o3-mini (low effort)	–	–	–	–	60.0	–	–
Zero RL from Base Model							
Qwen-2.5-7B (Team, 2024)	54.8	35.3	27.8	16.2	7.7	5.4	28.1
↳ Open-Reasoner-Zero-7B (Hu et al., 2025)	81.8	58.9	47.9	38.4	15.6	14.4	40.7
↳ Qwen-2.5-7B-SRL-Zoo (Zeng et al., 2025a)	77.0	55.8	41.0	41.2	15.6	8.7	33.1
↳ DeepMath-Zero-7B (Ours)	**85.5**	**64.7**	**51.0**	**45.3**	**20.4**	**17.5**	**42.7**
Qwen-2.5-Math-7B (Team, 2024)	46.9	31.9	15.8	15.5	11.2	4.4	22.7
↳ Qwen-2.5-Math-7B-SRL-Zoo (Hu et al., 2025)	75.8	59.7	37.4	29.9	24.0	10.2	36.0
↳ Qat-Zero-7B (Liu et al., 2025)	80.0	66.7	43.4	40.8	32.7	11.7	40.8
↳ Eurus-2-7B-PRIME (Cui et al., 2025)	80.2	64.7	44.9	42.1	19.0	12.7	38.9
↳ DeepMath-Zero-Math-7B (Ours)	**86.9**	**74.7**	**52.3**	**49.5**	**34.2**	**23.5**	**46.6**
RL from Instruct Models							
R1-Distill-Qwen-1.5B (Guo et al., 2025)	84.7	72.0	53.1	36.6	29.4	24.8	39.9
↳ DeepScaleR-1.5B-Preview (Luo et al., 2025)	89.4	80.3	60.9	42.2	**42.3**	29.6	**46.8**
↳ Still-3-1.5B-Preview (Chen et al., 2025)	86.6	75.8	55.7	38.7	30.8	24.6	43.1
↳ DeepMath-1.5B (Ours)	**89.9**	**82.3**	**61.8**	**42.5**	37.3	**30.8**	46.6
OpenMath-Nemotron-1.5B (Moshkov et al., 2025)	91.8	90.5	70.3	26.3	61.3	50.6	56.8
↳ DeepMath-Omn-1.5B (Ours)	**93.2**	**94.2**	**73.4**	**28.3**	**64.0**	**57.3**	**58.7**

증류 학습

- 장기 추론 모델의 수학적 추론 능력을 어떻게 빠르게 얻을 수 있을까?
- 지도 파인튜닝 (SFT)
  - 역할: 모델 출력과 인간의 문제 풀이 형식을 정렬하고 표준 추론 단계를 학습
  - 데이터 요구사항: 고품질 연쇄(CoT) 주석 필요
- 지식 증류
  - 프로세스: 대규모 모델(교사)이 CoT 데이터 생성 → 소형 모델(학생)이 SFT로 추론 패턴 학습
  - 대표 방안: DeepSeek-R1 증류 버전 Qwen-7B가 32B 베이스라인 모델의 성능을 능가

증류 학습

- 증류 3단계 기법:
  - 데이터 생성: 교사 모델이 고품질 CoT 데이터를 생성
  - 거부 샘플링(Rejection Sampling): 오답을 걸러내고 논리가 명확하며 형식이 규범적인 추론 사슬 유지
  - SFT 파인튜닝: 소형 모델이 추가 RL 단계 없이 교사 출력을 직접 학습
- 장점: 효율적인 데이터 활용, 낮은 진입 장벽, 복잡한 추론 행동을 직접 학습 가능
- 한계: 소형 모델의 성능 상한이 교사 능력에 의존하며, 복잡한 문제는 여전히 대규모 모델 필요

수학 능력 평가

- 전통적 벤치마크:
  - 데이터셋: GSM8K(초등), MATH(고등), AIME(경시대회)
  - 지표: 정답률(Accuracy), Pass@k(k번 샘플링 시 통과율)
- 수학 평가의 특징: 현재 연구는 명확한 수치/기호 답안이 있는 문제만을 대상으로 함
- 최신 연구 방향: 증명 문제의 정확성 평가
- 과제:
  - LLM 자연어 출력: 자연어 풀이에서 어떻게 최종 답안을 추출할 것인가
  - 결과 일관성 평가: 수학적 표현식의 동치(일관성)를 어떻게 평가할 것인가

수학 능력 평가

- 답안 추출:
  - GSM8K: 4개의 연속된 ####를 사용하여 답안을 표시
  - MATH: ₩₩boxed{}로 답안을 감싸며, 현재 주류 해결 방안임
- 장점:
  - 추출 기준을 통일하여 평가가 편리함
- 단점:
  - 모델이 출력 형식에 맞춰 별도로 학습되어야 함
  - 모든 출력 시나리오를 포괄할 수 없음

question string · *lengths* 137↔232 46%	answer string · *lengths* 50↔168 19.9%
Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and May?	Natalia sold 48/2 = <<48/2=24>>24 clips in May. Natalia sold 48+24 = <<48+24=72>>72 clips altogether in April and May. #### 72

GSM8K 방식

problem string	solution string
Let \[f(x) = \left\{ \begin{array}{cl} ax+3, &\text{ if }x>2, \\ x-5 &\text{ if } -2 \le x \le 2, \\ 2x-b &\text{ if } x <-2. \end{array} \right.\]Find $a+b$ if the piecewise function is continuous (which means that its graph can be drawn without lifting your pencil from the paper).	For the piecewise function to be continuous, the cases must "meet" at 2 and -2. For example, $ax+3$ and $x-5$ must be equal when $x=2$. This implies $a(2)+3=2-5$, which we solve to get $2a=-6 \Rightarrow a=-3$. Similarly, $x-5$ and $2x-b$ must be equal when $x=-2$. Substituting, we get $-2-5=2(-2)-b$, which implies $b=3$. So $a+b=-3+3=\boxed{0}$.

MATH 방식

수학 능력 평가

- 답안 평가: 모델이 생성한 답안이 정답인지 어떻게 평가할 것인가?
- 규칙 기반 평가:
  - 모델이 출력한 답안은 기본적으로 LaTeX 형식을 따르므로, LaTeX 규칙으로 수식을 파싱한 뒤 수동 규칙을 통해 일치 여부를 판단할 수 있음
  - 대표 도구: Huggingface Math-Verify[1]
- **LLM Judge**:
  - 규칙 기반 평가는 텍스트 표현의 엣지 케이스를 모두 포괄할 수 없으며 답안 추출 오류가 발생할 수 있음
  - 대규모 모델(일반적으로 특수 학습된 모델)을 사용해 생성 답안과 정답의 동치 여부를 직접 판단
  - 대표 모델: Omni-Judge[2], Omni 테스트셋 전용 답안 평가 모델

[1] https://github.com/huggingface/Math-Verify
[2] https://huggingface.co/KbsdJames/Omni-Judge

요약

- 수학적 추론: LLM이 논리 분석, 기호 연산 및 다단계 유도를 통해 수학 문제를 해결하는 능력으로, 수학적 개념(대수, 기하 등)을 이해하고 정확한 답을 생성해야 함
- 장기 추론 모델: 추론 시 긴 사고의 사슬(Long CoT)을 생성하는 모델
- 수학 대규모 모델: 수학 태스크에 특화되어 수학 데이터로 사전 학습된 대규모 모델
- 증류 학습: 대규모 모델이 데이터를 생성하고 소형 모델이 대규모 모델의 샘플링 결과를 직접 학습
- 수학 평가:
  - 주요 벤치마크: GSM8K, MATH500, AIME
  - 평가 프로세스: 결과 생성 → 통일된 형식으로 답안 추출 → 규칙/LLM을 사용해 일관성 비교



상하이교통대학

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank you